

# Лабораторная работа 4

Строки, списки и кортежи

Введение

Строки и списки — основные контейнеры данных в Python. Строки неизменяемы, но предоставляют множество методов для обработки текста. Списки изменяемы и поддерживают добавление, удаление, сортировку. Кортежи — неизменяемые списки.

Цель работы: научиться работать с текстовыми данными и коллекциями, применять методы строк и списков.

Теоретическая часть

Строки можно индексировать (с 0), делать срезы [start:stop:step].

Основные методы строк: upper(), lower(), strip(), replace(), split(), join().

Списки создаются квадратными скобками, поддерживают методы append(), insert(), remove(), pop(), sort().

Кортежи (круглые скобки) защищены от изменения.

**Задания**

1. Пользователь вводит слово. Зашифруйте его, заменяя каждый символ на следующий по алфавиту («а» → «б», «я» → «а»). Сохраняйте регистр.
2. Введите произвольную строку. Выведите количество символов, количество слов, самое длинное слово и его длину.
3. Реализуйте меню управления списком покупок: добавить товар, удалить товар по названию, показать все товары, выйти. Товары храните в списке, для удаления используйте remove() (предварительно проверяйте наличие).
4. Пользователь вводит список оценок (целые числа через пробел). Выведите средний балл, максимальную и минимальную оценки, а также отсортированный по убыванию список.
5. Напишите программу, которая принимает имя, фамилию и домен (например, company.com) и генерирует e-mail вида фамилия.имя@домен, где все буквы строчные, а пробелы заменены на точки.
6. Даны два списка: a = [1, 2, 3] и b = [4, 5, 6]. Объедините их в один список [1, 2, 3, 4, 5, 6] без использования +, а с помощью метода extend() или цикла.
7. Преобразуйте строку, содержащую числа, разделённые запятыми, в список целых чисел (например, "12,34,56" → [12, 34, 56]). Вычислите сумму элементов списка.
8. Создайте кортеж из пяти названий городов. Попробуйте изменить один из городов. Убедитесь в неизменяемости кортежа. Затем преобразуйте кортеж в список, измените элемент и выведите новый кортеж.
9. Напишите программу, которая удаляет из списка все дубликаты, сохраняя порядок элементов (используйте список и проверку).
10. Пользователь вводит строку. Проверьте, является ли она панграммой (содержит все буквы алфавита хотя бы раз) – можно ограничиться русским алфавитом.
11. Создайте список из 10 случайных чисел от 1 до 100. Выведите его, затем выведите только чётные числа.

12. Преобразуйте строку в список слов, удалите стоп-слова (["и", "в", "на", "по"]), и снова объедините в строку.
13. Отсортируйте список строк по длине, а при равной длине — по алфавиту.
14. Напишите программу, которая проверяет, является ли список симметричным (палиндромом для списка).
15. Реализуйте срез, который переворачивает список без использования `reverse()`.

#### Контрольные вопросы

1. Чем отличается строка от списка?
2. Как получить подстроку из строки?
3. Как удалить элемент из списка по значению?
4. Для чего нужны кортежи, если есть списки?
5. Как объединить два списка в один?

#### Выводы

Освоены работа со строками, методы обработки текста, создание и модификация списков, а также понимание неизменяемых кортежей.